装订线

评阅人	
老师	

实验成绩	
成绩	

中南大學

自动化学院本科生实验报告

课程实验报告

专业_____班级_____姓名_谢萌宇_学号_8207241921_

预定时间 星期_____节次_____ 实际实验时间 星期_____节次

地点_____台号_____授课教师_____指导教师

实验名称 实验三、铂电阻及其应用实验

一、实验目的、原理

实验目的

掌握 PT100 的电阻温度特性、分度表使用及三线制接法；理解非平衡电桥与差动放大电路，建立温度、电阻和输出电压的对应关系，了解铂电阻测温标定过程。

基本原理

基本原理：铂的电阻随温度升高而增大。PT100 在 0℃时标称电阻为 100 Ω，在本实验温区可用下式描述其电阻温度关系：

$$R(t) = R_0(1 + At + Bt^2)$$

式中 R(t)、R_0 以 Ω 计，t 以℃计，A、B 分别以$℃^{-1}$、$℃^{-2}$计。本次采用与附表一致的 $A=3.9083\times10^{-3}$、$B=-5.775\times10^{-7}$。三线制在引线条件接近且测量电路支持补偿时，可减小引线电阻误差。按指导书附件的等效电桥，PT100 接入 3.3 V 供电的非平衡电桥，差分电压经缓冲和放大后送至 TP1；两只反馈电阻取 10 kΩ 时，增益为 10。

分度依据说明：指导书正文的 A、B 系数与附件 PT100 分度表不一致。本报告温度换算使用附件分度表，在相邻 1℃间线性插值；等效电阻计算统一采用与附表相符的 $A=3.9083\times10^{-3}℃^{-1}$、$B=-5.775\times10^{-7}℃^{-2}$。

二、实验仪器设备及软件

共用设备及软件：传感器实验箱、主控模块、配套计算机、网线与电源线；本地传感器在线实验平台、出厂实验固件及传感器工具。计算机通过网线与主控模块通信，主控模块通过 CAN 或 RS485 与传感器模块通信。

本实验设备：三线制 PT100、铂电阻传感器模块、温控器；桥路由 3.3 V 电源、两只 2.4 kΩ 电阻、100 Ω 参考电阻和 PT100 构成。两只反馈电阻选 10 kΩ，对应增益 10。

设备编号、仪表具体型号及传感器精度等级：现有原始资料未记录，按实际实验情况补填。

三、实验方案及实现

实验前准备：按实验箱铭牌编号配置计算机 IP，连接实验箱、主控模块与本实验传感器模块；在在线平台加载对应出厂固件，核对模块插槽与通信总线。所有传感器及附件均在断电状态下接线。

系统方案与操作步骤

系统方案：温控器提供热源，三线制 PT100 接入非平衡电桥，将温度导致的电阻变化转换为 K1、K2 两点的差分电压；两路信号接仪表放大器 K3、K4，TP1 输出经采集、主控模块和网页仪表形成测温系统。

1. 断电时将温控器置于自动挡，PT100 三根引线接模块 VIN1、VIN2、GND 插孔，测量端插入温控器测温孔；依次开启实验箱、主控模块、铂电阻模块和温控器电源。

2. 进入“铂电阻及其应用实验”并重新加载对应固件。按平台原理图连接 PT100、电桥与放大器，选用两只 10 kΩ 电阻，将 TP1 连接至仪表，核对增益 10。

3. 先将热源设为 1℃并等待降至室温，清空记录表。起始温度至少高于室温 5℃，在 30～80℃范围逐点设定温度，待热源温度和 TP1 电压稳定后记录。

4. 测量完成后将热源设为 20℃，导出原始记录。应用阶段利用电桥换算关系及 PT100 分度表建立测温关系，经标定后在稳定温度点记录测温显示与热源温度进行验证。

操作注意事项

勿触摸裸露电路元件，避免静电损坏；温度测量须待热源和电压稳定后读数，避免触碰高温部位。设置 1℃只为停止加热、促进降温，装置最低仍接近室温。实验结束后先刷新网页再返回目录，正常关闭计算机与各设备电源，将传感器及附件归位。

四、实验数据记录及数据处理

（一）数据来源与处理方法

数据来自《实验数据.xlsx》Sheet1，保留全部原始测点。本实验共 11 组测点，热源显示温度范围 30～80℃。采用含截距的一阶最小二乘拟合，不进行非线性拟合。

$$r_i = y_i - (a x_i + b)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} r_i^2}{n}}$$

$$\delta_{LF} = \frac{max\ |r_i|}{|a|\ (x_{max} - x_{min})} \times 100\%$$

装 订 线

x 为热源显示温度 T（℃），y 为输出电压 U（mV）；斜率 a 的单位为 mV/℃，截距 b 与残差 r 的单位为 mV。n 为测点数。非线性 δLF 的分子为最大绝对残差，分母为拟合直线在已测范围内的输出跨度，两者单位相同。本报告的%FS 统一使用此拟合跨度作基准，不代表器件铭牌满量程。

最大绝对残差保留最不利测点的信息，用于计算非线性；RMSE 利用全部测点，反映整体偏离程度。R^2 只说明线性趋势。含截距最小二乘残差的均值接近零，不能用它评价误差大小。

电阻特性拟合时，y、r 与拟合跨度均以 Ω 计，斜率 a 以 Ω/℃计；其他处理方法相同。

（二）原始数据、电阻温度换算与特性拟合

按指导书附件 3.3 V 电桥、增益 10 的等效模型反算 PT100 阻值，再在附表相邻 1°C区间内线性插值。

$$V_{K1}=\frac{U}{10}+132\ ;\quad R=\frac{2400\,V_{K1}}{3300-V_{K1}}$$

U、K1 点电压、132 及 3300 均以 mV 计，2400 为桥臂电阻值（Ω），计算所得 R 以 Ω 计。以 30℃、150 mV 为例，K1 点电压 147 mV，R=111.893435 Ω；在 30℃时 111.67 Ω 和 31℃时 112.06 Ω 之间插值，得到 T_0=30.573℃，误差为+0.573℃。

表 1　铂电阻原始数据及电阻温度换算结果

热源 T / ℃	输出 U / mV	换算 R / Ω	换算 T_0 / ℃	误差 e_0 / ℃	校正 T 校 / ℃	残差 e 校 / ℃
30	150	111.893	30.57	+0.57	29.89	-0.11
35	175	113.887	35.71	+0.71	35.04	+0.04
40	199	115.803	40.67	+0.67	40.02	+0.02
45	223	117.723	45.65	+0.65	45.00	+0.00
50	247	119.645	50.64	+0.64	50.01	+0.01
55	271	121.570	55.64	+0.64	55.02	+0.02
60	295	123.498	60.66	+0.66	60.05	+0.05
65	319	125.430	65.71	+0.71	65.11	+0.11
70	342	127.283	70.53	+0.53	69.94	-0.06
75	366	129.220	75.61	+0.61	75.02	+0.02
80	389	131.079	80.47	+0.47	79.90	-0.10

$$U = 4.778182\ T + 7.745455$$
$$R = 0.383583\ T + 100.451302$$

U 以 mV 计，R 以 Ω 计，T 以℃计。电压灵敏度 4.778182 mV/℃，R^2=0.999945561，RMSE=0.557 mV。最大电压偏差位于(30℃，150 mV)，为 1.091 mV；拟合输出跨度 238.909 mV，δLF=0.457%FS。电阻曲线最大残差 0.06535 Ω，δLF=0.341%FS。电阻直线的截距由 30～80℃数据外推得到。

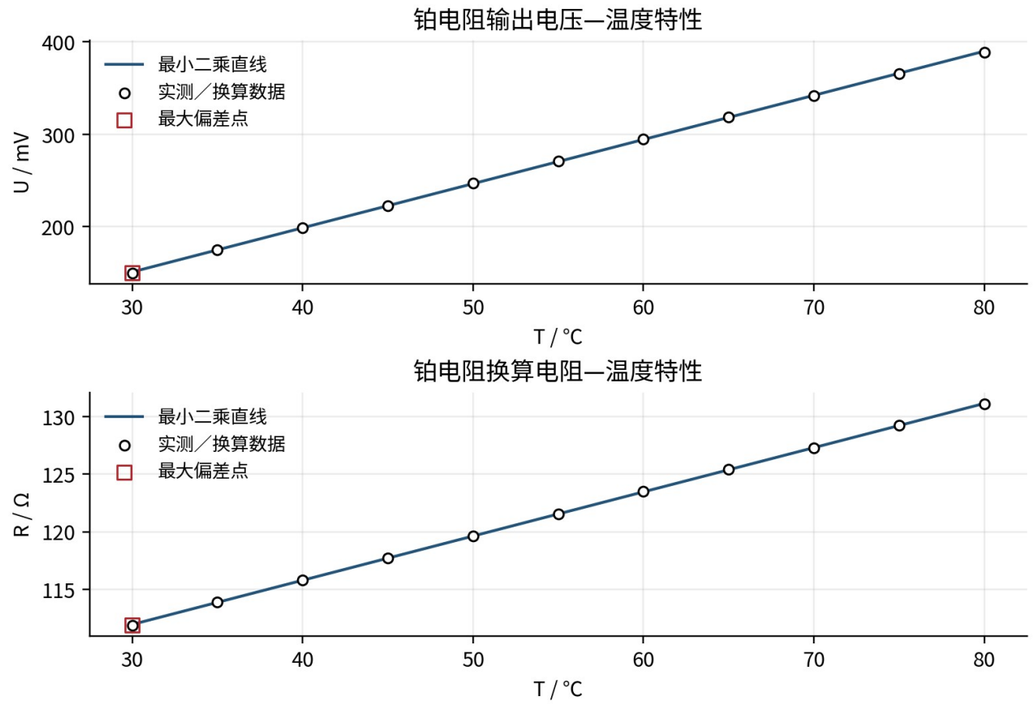


图 1　铂电阻的输出电压—温度与换算电阻—温度特性

（三）温度线性校正与误差统计

以理论换算温度 T_0 为自变量、热源显示温度 T 为因变量，建立一次校正式。下式输入、输出均以℃计：

$$铂电阻：T_{校}=1.002171279\,T_0-0.745834024$$

$$e_i=T_{测,i}-T_{参考,i}\ ;\ b_e=\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i}{n}$$

温度误差定义为测温值减热源显示值。用偏倚（平均误差）判断系统性偏移，用 RMSE 评价整体偏差，用最大绝对误差评价最不利测点，三者均以℃计。

表 2　温度理论换算与校正回代误差统计

处理阶段	偏倚 / ℃	RMSE / ℃	最大绝对误差 / ℃
未校正	+0.625	0.629	0.710
校正回代	0.000	0.061	0.107

逐点留出一个测点，用其余 10 点重新拟合校正式并预测留出点。11 次预测的 RMSE 为 0.082℃，最大绝对误差为 0.157℃。留一预测属于本批数据内部检验。

装订线

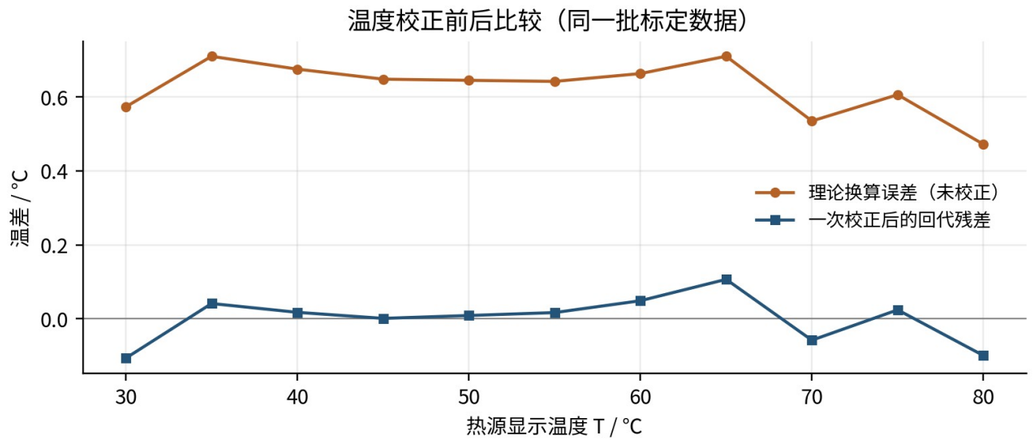


图 2　理论换算误差与一次校正后的回代残差

表 1 的校正温度与表 2 的回代统计均使用同一批标定数据，不能视为独立验证精度。现有资料未提供未参与标定的测点及平台校正后实测记录，应用效果仍需补测。

（四）计算程序与复核

下列 MATLAB 核心程序列出本实验数据输入与一次最小二乘拟合。先按附件电桥模型计算 R，再按附表相邻 1℃的阻值插值求 T_0；数值已以独立 Python 程序复核。

```
% 电桥反算（U 单位 mV，R 单位 Ω）
% R = 2400*(U/10+132)./(3300-U/10-132);

% 数据输入：T 为℃，U 为 mV，与表 1 对应
T = (30:5:80)';
U = [150 175 199 223 247 271 295 319 342 366 389]';

% T0 为理论换算的未舍入结果（℃）
T0 = [30.5729098051 35.7094478288 40.6748278775 ...
     45.6477063113 50.6446292616 55.6416681157 ...
     60.6627859953 65.7096678912 70.5346594516 ...
     75.6056766269 80.471642258]';

% 一次最小二乘拟合，保留截距
p = polyfit(T,U,1);
r = U-polyval(p,T);
span = abs(p(1))*(max(T)-min(T));
RMSE = sqrt(mean(r.^2));
maxDev = max(abs(r));
deltaLF = 100*maxDev/span;
R2 = 1-sum(r.^2)/sum((U-mean(U)).^2);

% 按列显示：斜率、截距、RMSE、最大偏差、非线性、R²
disp([p RMSE maxDev deltaLF R2]);
pc = polyfit(T0,T,1);
ec = polyval(pc,T0)-T;
pred = zeros(size(T));
for i = 1:numel(T)
  use = true(size(T)); use(i) = false;
  pi = polyfit(T0(use),T(use),1);
  pred(i) = polyval(pi,T0(i));
end
rmseCV = sqrt(mean((pred-T).^2));

% 拟合结果：a=4.778181818，b=7.745454545
% deltaLF=0.456621 %FS
% 校正回代 RMSE=0.061236 ℃
% 留一预测 RMSE=0.081599 ℃
```

原始电压保留整数 mV；阻值换算与拟合使用双精度，表中阻值保留三位小数、温度及误差保留两位小数。

五、实验结论探讨、误差因素分析及改进、思考题

（一）实验结果与结论

在 30～80℃已测范围内，铂电阻系统电压输出近似线性，灵敏度 4.778182 mV/℃，非线性 0.457%FS；换算电阻曲线非线性为 0.341%FS。相对热源显示温度，未校正温度偏倚为+0.625℃、RMSE 为 0.629℃。

一次温度校正后，标定数据回代 RMSE 降至 0.061℃，最大绝对误差为 0.107℃；留一预测 RMSE 为 0.082℃。校正主要减小系统性正偏；独立测温效果仍需补测。

（二）误差统计的适用范围

最大绝对残差用于非线性评价，RMSE 用于衡量整体偏离；温度偏倚用于判断系统性正偏或负偏。本次没有单点重复测量、卸载回程及参考仪器校准资料，尚不能评定重复性、迟滞和完整合成不确定度。回归残差同时含模型偏离和测量误差，不能直接当作传感器重复性。

（三）误差因素与改进

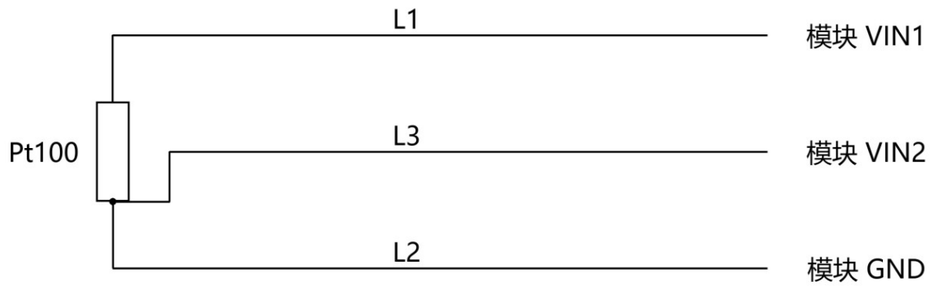
换算误差为+0.47～+0.71℃，共同正偏较明显。应核查 3.3 V 供桥电压、100 Ω 与 2.4 kΩ 桥臂阻值及实际增益，并检查引线不等、接触电阻和自热。测量时统一探头插入深度，待热平衡后读数，再用实测电路参数换算和校正。

应用验证时另选未参与标定的温度点，保持原有接线与增益，测量实际平台显示温度并记录误差。

（四）思考题

三.1 题　三线制 PT100 接法及用意

PT100 一端接 L1，另一端接 L2、L3；按模块端子标注，L1 接 VIN1、L2 接 GND、L3 接 VIN2，外部接线见图 3。同端引线宜用通断或阻值检查确认。三线制使相近的引线电阻进入可相减的测量路径，减小引线误差；其成立条件是引线材质、长度、截面和温度接近，且电路支持相应补偿。



L2、L3接传感器同一端；图示为外部端子接线。

图 3　三线制 PT100 与模块的外部端子接线

两线制会把引线电阻计入被测电阻。以约 0.385 Ω/℃估算，1 Ω 附加电阻可造成约 2.6℃偏差。三线制仍可能存在引线失配与离开平衡点后的残余误差，更高精度可采用四线制。指导书图 4 的内部示

装 订 线

意与附件等效模型存在出入，本报告外部端子命名按图 4 整理，数值反算统一采用附件公式；实物接线与补偿效果应核对模块说明。

三.2 题　铂电阻信号调理原理

按附件等效模型，PT100 与 2.4 kΩ 构成测量分压支路，100 Ω 与另一只 2.4 kΩ 构成参考支路。理想 0℃时两路均为 132 mV，电桥平衡；升温使 PT100 阻值和 K1 电压增加，产生差分电压。两个电压跟随器减小后级负载作用，末级按增益 10 放大差值后输出 TP1。采集电压后反算电阻，再查 PT100 分度表插值求温度，计算关系见第四部分。

三.3 题　未校正温度的硬件误差来源

包括 PT100 零度阻值和分度特性偏差；引线电阻不匹配、接触电阻和温度不一致；桥臂电阻误差与温漂；3.3 V 激励偏差；运放失调、漂移、共模抑制不足和增益误差；ADC 参考、量化及噪声。探头自热、热源梯度和未充分热平衡也会引起温差。按本桥路，激励电流约 1.3 mA，自热功率约 0.2 mW，温升还取决于散热条件。应先用实测电压、电阻和增益换算，再做标定。

三.4 题　校正前后 Ω-T 曲线及非线性

图 4 中的原始反算电阻 R 与校正后等效电阻均以同一热源温度为横轴。等效值由第四部分的一次校正温度 T 校代入标准关系得到，物理电阻并未因校正改变：

$$R_{eq} = 100\left(1 + 3.9083\times10^{-3}T_{校} - 5.775\times10^{-7}T_{校}^{2}\right)$$

等效电阻以 Ω 计，T 校以℃计。分别以各自最小二乘直线为基准，校正前最大残差 0.065347 Ω、跨度 19.179133 Ω，δLF=0.341%FS；校正后等效值最大残差 0.062967 Ω、跨度 19.223796 Ω，δLF=0.328%FS。两者最大偏差均位于 30℃点。一次校正主要减小温度正偏，非线性指标只略有变化；温度回代与留一预测统计见表 2 及其后说明。

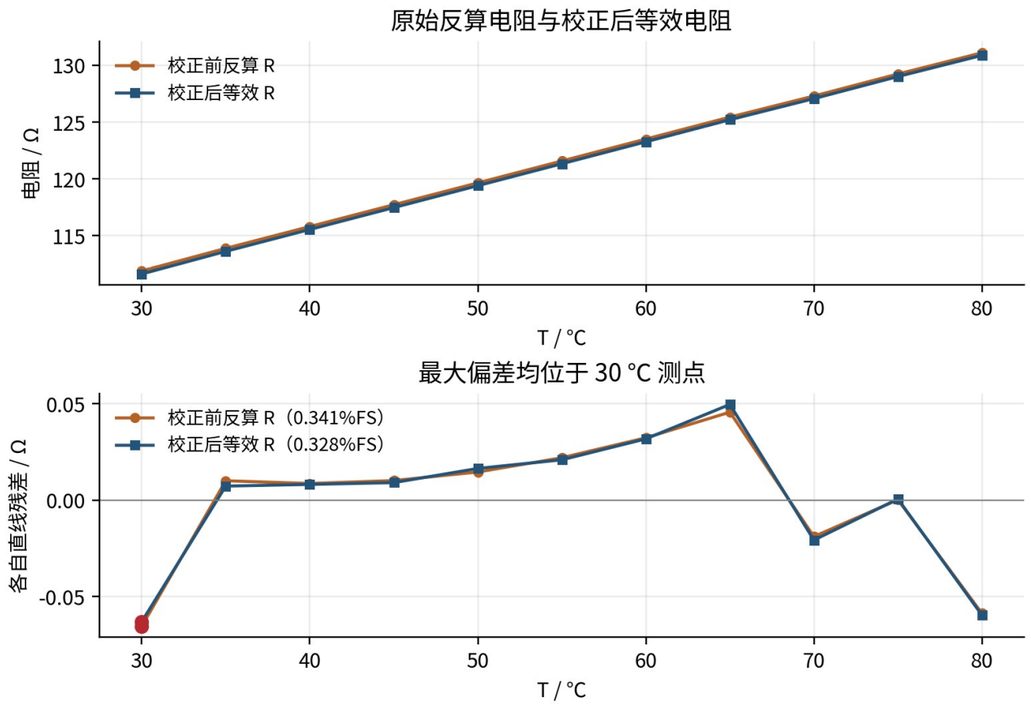


图 4　铂电阻校正前后等效 Ω-T 曲线与各自直线残差

除标定外，可匹配三根引线或改用四线制，采用精密低温漂桥臂和放大电阻，校准零点、激励与增益，使用比率式采集，减小或间歇施加激励以控制自热，并改善探头热接触。查分度表或标准函数可处理固有曲率；滤波主要改善噪声。

三.5 题　PT100 与 PT1000 的区别

二者 0℃标称电阻分别为 100 Ω、1000 Ω，同一分度标准下归一化温度系数相同；常用温区电阻变化率约为 0.385 Ω/℃、3.85 Ω/℃。相同绝对引线电阻造成的 PT1000 温差约为 PT100 的 1/10。相同电流下，PT1000 信号电压变化约大 10 倍，自热功率也约大 10 倍，通常需降低激励电流。准确度由等级、封装和测量电路共同决定；更换为 PT1000 时须调整桥臂、激励及换算参数。

（五）资料来源

[1]《传感器实验指导书(V8) -中南-261011 -铂电阻-热电偶-压力-学生.docx》对应实验章节及附件。

[2]《实验数据.xlsx》，Sheet1；《实验报告格式.docx》；《第一次实验报告_排版优化版.docx》。